

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名、学号：

参加人姓名、学号：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 ME3 基于视频分析的运动学实验

[实验前思考题]

1. 列举视频分析在物理学中的若干应用案例（不少于三种）？
2. 常用的视频分析软件有哪些？
3. 视频分析过程中如何建立坐标系？

（请自行加页）

[实验目的]

- 1.
- 2.
- 3.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	综合力学实验仪	1	有慢动作拍摄功能。 安装好 Tracker 软件
2	乒乓球、木球和钢球	1	
2	智能手机	1	
5	实验测控用计算机	1	
6	直尺	1	

[实验装置]

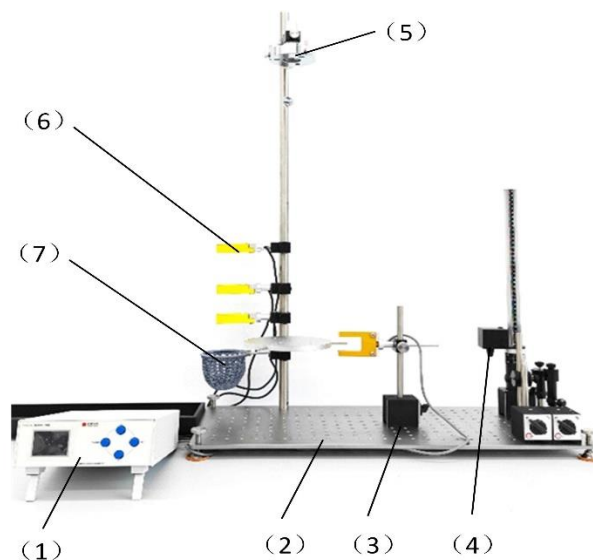


图 1 综合力学实验仪

写出仪器各部位名称：

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (5) | (6) | (7) | |

[实验内容及步骤]

1. 用光电门测量单摆摆动周期，计算重力加速度。
2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度。
3. 掌握慢动作视频和视频跟踪软件 Tracker 的使用方法。
4. 用视频分析软件分析单摆摆动性质，并与光电门测量结果对比。
5. 用视频分析软件分析自由落体运动，并与光电门测量结果对比。

[数据记录及处理]

1. 用光电门测量单摆周期，计算重力加速度。

表 1 摆长 L (m) 对周期 $\bar{T}$ (s) 的影响 (直尺与计时计数器记录结果)

	L/m	$\bar{T}/\text{s}$	$\ln(L/\text{m})$	$\ln(\bar{T}/\text{s})$	$g / (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1					
2					
3					
4					
5					

*参考值：广州重力加速度 $g=9.7883\text{m/s}^2$

$\ln T$ 和 $\ln L$ 的线性拟合公式 $\ln T = a + b \cdot \ln L$ 中的斜率 $b =$ _____ ,
 相关系数 $R^2 =$ _____。

2. 用光电门测量自由落体下落速度，计算重力加速度

两种不同长度组合，每种测量一次。

表 2 自由落体运动实验结果与重力加速度计算

	d_1/mm	d_2/mm	t_1/s	t_2/s	$g / (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1					
2					

写出 g 的计算公式：

3. 单摆运动视频分析

任挑实验内容 1 中的 5 种摆长中的两种，拍摄视频，用简谐函数拟合角度随时间变化关系曲线，得到周期，计算重力加速度，与手动测量结果和理论值对比。

表 3 视频分析得到摆长 $L(\text{m})$ 时的摆动周期 $\bar{T}(\text{s})$

	L/m	$\bar{T}/\text{s}$	$g / (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1			
2			

4. 球体自由落体运动的视频分析

注意：视频拍摄时从“小球静止”的状态开始拍摄，后面分析会容易一些。

(1) 小球下落高度： $h =$ _____m。

(2) 三种小球自由落体曲线

(3) 计算三种小球自由落体拟合得到的重力加速度，并分析结果差别的原因。

表 4 自由落体视频分析结果

	小球种类	小球直径 D/mm	小球质量 m/g	下落 1m 时间 t/s	重力加速度 $g / (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$
1	乒乓球				
2	木球				
3	钢球				

[实验后思考题]

1. 本实验误差的主要来源是什么？
2. 如果物体在降落过程中发生转动，对实验结果有何影响？